

CAMPUS ALZIRA

PROYECTO FIN DE CICLO  
GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES  
MULTIPLATAFORMA  
(DAM)

# MEMORIA

# TimeNomina

(Sistema de control horario integrado con Odoo)

Cristina Verdú Giménez

CURSO ACADÉMICO 2025-2026  
FLORIDA GRUP EDUCATIU – CAMPUS ALZIRA  
46600 – ALZIRA, VALENCIA, ESPAÑA

5 DE MARZO DE 2026

## RESÚMEN

El presente Proyecto de Fin de Ciclo consiste en el desarrollo de una solución digital para la gestión de fichajes y visualización de nóminas denominada TimeNomina. El objetivo principal es diseñar e implementar una aplicación móvil desarrollada con React Native y Expo que permita a los empleados registrar su jornada laboral desde el dispositivo móvil, enviar su ubicación en el momento del fichaje y consultar tanto su historial de asistencias como sus propias nóminas.

La aplicación se integra directamente con el sistema ERP Odoo mediante llamadas JSON-RPC, sin emplear servicios intermedios. Para ello, se ha desarrollado un módulo personalizado en Odoo que amplía los modelos estándar de empleados y asistencias, incorporando métodos específicos para el fichaje desde la aplicación, validaciones de seguridad que impiden el acceso a datos de terceros y registro de coordenadas geográficas asociadas a cada fichaje.

El sistema se estructura en un backend implementado sobre Odoo 19 Community, ejecutado en contenedores Docker con PostgreSQL como base de datos y una aplicación móvil orientada exclusivamente al uso por parte del empleado. La arquitectura adoptada permite separar claramente los roles de administrador y trabajador, garantizando seguridad, coherencia e integridad en la gestión del control horario.

### ***(Abstract)***

This Final Project consists of the development of a digital solution for attendance management and payroll visualization called TimeNomina. The main objective is to design and implement a mobile application developed with React Native and Expo that allows employees to register their working hours from a mobile device, send their location at the moment of check-in or check-out, and consult both their attendance history and their own payroll records.

The application integrates directly with the Odoo ERP system through JSON-RPC calls, without the use of intermediate services. A custom module has been developed to extend the standard employee and attendance models, incorporating specific methods for mobile check-ins, security validations to prevent access to third-party data, and geographic coordinate registration for each attendance record.

The system is structured into a backend implemented on Odoo 19 Community, running in Docker containers with PostgreSQL as the database management system, and a mobile application exclusively intended for employee use. The adopted architecture clearly separates administrator and employee roles, ensuring security, consistency, and data integrity in work time management.

## Contenido

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción.....                                | 4  |
| 2. Justificación y objetivos.....                   | 4  |
| 2.1 Objetivo general .....                          | 5  |
| 2.2 Objetivos específicos .....                     | 5  |
| 3. Metodología utilizada.....                       | 6  |
| 3.1 Fase de análisis y planificación. ....          | 6  |
| 3.2 Fases de desarrollo del backend. ....           | 7  |
| 3.3 Fase de desarrollo de la aplicación móvil. .... | 7  |
| 3.4 Fase de integración y validación. ....          | 7  |
| 3.5 Fase de configuración del entorno. ....         | 8  |
| 4. Desarrollo del proyecto .....                    | 8  |
| 4.1 Análisis del mercado .....                      | 8  |
| 4.2 Estudio técnico .....                           | 9  |
| 4.2.1 Arquitectura .....                            | 10 |
| 4.2.2 Modelo de datos .....                         | 11 |
| 4.2.3 Seguridad .....                               | 13 |
| 4.2.4 Protección de datos (RGPD).....               | 15 |
| 5. Resultado obtenidos.....                         | 17 |
| 5.1 Resultados funcionales .....                    | 17 |
| 5.2 Resultados técnicos .....                       | 18 |
| 5.3 Validaciones realizadas .....                   | 18 |
| 5.4 Limitaciones identificadas .....                | 19 |
| 6. Conclusiones .....                               | 19 |
| 7. Líneas futuras.....                              | 20 |
| 8. Bibliografía .....                               | 21 |
| 9. Anexos .....                                     | 22 |
| Anexo 1. Diagrama UML del modelo de datos.....      | 22 |
| Anexo 2. Capturas de la aplicación móvil.....       | 23 |

## 1. Introducción

En la actualidad, muchas pequeñas y medianas empresas utilizan sistemas ERP para la gestión interna de empleados, nóminas y control de presencia. Uno de los sistemas más extendido es Odoo, que permite gestionar recursos humanos, asistencia y documentación laboral de forma centralizada y estructurada.

Sin embargo, en muchos casos los empleados no tienen acceso directo al ERP corporativo, ya que su uso suele estar restringido a personal administrativo o de recursos humanos. Esto genera una limitación importante: aunque la empresa disponga de un sistema digital completo, los trabajadores no pueden consultar fácilmente su información laboral ni registrar su jornada desde un entorno accesible y adaptado a dispositivos móviles.

Además, el registro de jornada laboral es una obligación legal en España, por lo que las empresas necesitan herramientas que permitan registrar entradas y salidas de forma fiable, segura y trazable. Los sistemas tradicionales de fichaje (terminal físico, tarjeta, huella, etc.) pueden resultar costosos, poco flexibles o difíciles de integrar con el sistema ERP existente.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una solución que permita al empleado registrar su jornada desde su propio dispositivo móvil, garantice la seguridad y el control de acceso, se integre directamente con el ERP empresarial y facilite la consulta de nóminas y asistencias sin necesidad de acceder al entorno completo del sistema.

El proyecto TimeNomina nace como respuesta a esta necesidad, proponiendo una solución digital integrada y adaptada al contexto actual de digitalización empresarial.

## 2. Justificación y objetivos

El desarrollo de TimeNomina se justifica desde una perspectiva técnica, funcional y empresarial.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permite aplicar y consolidar conocimientos relacionados con el desarrollo y personalización de módulos en Odoo, la arquitectura cliente-servidor, la comunicación mediante el protocolo JSON-RPC, la contenerización con Docker y la gestión de bases de datos relacionados con PostgreSQL. Asimismo, se emplean herramientas de control de versiones como Git y GitHub para garantizar la trazabilidad del desarrollo.

Desde el punto de vista funcional, la solución implementa una separación clara entre administrador y empleado, establece un control de acceso basado en el usuario autenticado, permite el registro automático de entrada y salida y posibilita el almacenamiento de coordenadas GPS asociada al fichaje. Además, ofrece consulta individualizada de nóminas y asistencias, facilitando el acceso del trabajador a su propia información.

Desde la perspectiva empresarial, la propuesta reduce costes asociados a hardware de fichaje, mejora la accesibilidad del trabajador al sistema y aprovecha la infraestructura ERP ya existente en la organización, contribuyendo al proceso de digitalización de pequeñas y medianas empresas.

En conjunto, el proyecto demuestra la viabilidad de crear una capa móvil especializada conectada directamente al ERP sin necesidad de desarrollar un backend intermedio adicional.

## 2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil integrada con el sistema ERP Odoo que permita a los empleados registrar su jornada laboral y consultar sus nóminas de forma segura, mediante comunicación directa con el backend a través del protocolo JSON-RPC.

## 2.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar y desarrollar un módulo personalizado en Odoo que extienda los modelos de recursos humanos.
2. Implementar un método seguro de fichaje desde la aplicación móvil.

3. Garantizar que cada empleado solo pueda registrar y consultar su propia información.
4. Registrar coordenadas GPS asociadas a cada fichaje.
5. Implementar un sistema de control de permisos diferenciado entre administrados y empleado.
6. Contenerizar el sistema completo mediante Docker para facilitar su despliegue y portabilidad.
7. Versionar el proyecto mediante Git y GitHub para asegurar la trazabilidad del desarrollo.

### 3. Metodología utilizada

El desarrollo del proyecto TimeNomina se llevó a cabo siguiendo un enfoque incremental e iterativo, estructurado en fases sucesivas que permitieron avanzar progresivamente desde el análisis inicial hasta la validación final del sistema completo.

No se aplicó un marco ágil formal con roles definidos, pero sí se trabajó de manera organizada por bloques funcionales, desarrollando y probando cada componente antes de integrarlo con el resto del sistema.

#### 3.1 Fase de análisis y planificación.

En esta fase se identificaron las necesidades principales del sistema, tomando como referencia la normativa vigente sobre control horario y las funcionalidades ofrecidas por soluciones existentes en el mercado.

Se definieron los requisitos funcionales y técnicos del proyecto, así como la arquitectura general del sistema, decidiendo utilizar Odoo como backend y React Native como tecnología para la aplicación móvil.

También se diseñó el modelo de datos inicial, optando por extender los modelos estándar de Odoo en lugar de crear estructuras independientes.

### 3.2 Fases de desarrollo del backend.

Una vez definida la arquitectura, se desarrolló un módulo personalizado en Odoo que amplía los modelos `hr.employee` y `hr.attendance`.

Durante esta fase se implementaron los métodos específicos para el fichaje desde la aplicación móvil, las validaciones de seguridad para impedir accesos no autorizados, el registro de coordenadas geográficas, la lógica de detección de anomalías y la generación y consultas de nóminas.

Se realizaron pruebas continuas tras cada funcionalidad implementada con el objetivo de garantizar la coherencia de los datos y la correcta aplicación de las reglas de seguridad.

### 3.3 Fase de desarrollo de la aplicación móvil.

Paralelamente al backend, se desarrolló la aplicación móvil con React Native y Expo.

Se implementaron la pantalla de autenticación, la gestión de sesión persistente, la pantalla dinámica de fichaje con contador en tiempo real, la consulta de historial, la gestión de justificaciones y visualización y descarga de nóminas.

La comunicación con el backend se realizó mediante llamadas JSON-RPC, verificando en cada operación la correcta autenticación del usuario.

### 3.4 Fase de integración y validación.

Una vez desarrolladas ambas partes, se llevó a cabo la integración completa entre la aplicación móvil y el servidor Odoo.

Durante esta fase se realizaron pruebas específicas como fichajes fuera de horario, intentos de acceso de datos de otros empleados, modificación de registros por parte de RRHH, validación del flujo de aceptación y rechazo, así como la comprobación de la conversión de zona horaria entre el servidor (UTC) y el usuario.

Esta etapa permitió detectar y corregir ajustes relacionados con la gestión temporal y la coherencia de los registros.

### 3.5 Fase de configuración del entorno.

Finalmente, se configuró el entorno de ejecución mediante Docker, desplegando Odoo y PostgreSQL en contenedores independientes.

Se verificó la correcta conexión entre servicios, la creación y persistencia de la base de datos, el funcionamiento del sistema tras reinicios del entorno y la estabilidad de la comunicación externa durante la fase de pruebas.

Esto permitió disponer de un entorno aislado, reproducible y coherente con un escenario real de despliegue.

## 4. Desarrollo del proyecto

### 4.1 Análisis del mercado

El desarrollo de TimeNomina se enmarca en el contexto actual de digitalización empresarial, especialmente en el ámbito de la gestión de recursos humanos y control horario. La obligatoriedad de registro de jornada laboral en España, establecida por el Real Decreto-ley 8/2019, ha impulsado la adopción de soluciones tecnológicas que permitan registrar entradas y salidas de manera legal, segura y trazable.

Además, el tratamiento de datos personales derivados del control horario está sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), lo que exige a las empresas garantizar mecanismos adecuados de protección y control de acceso a la información laboral.

En este contexto, las empresas buscan herramientas que permitan cumplir con la normativa vigente, automatizar procesos administrativos y facilitar el acceso remoto a empleados. Los sistemas ERP, como Odoo, han ganado protagonismo al ofrecer módulos integrados de recursos humanos y control de asistencia dentro de la misma plataforma.

Sin embargo, muchos de estos sistemas están diseñados principalmente para uso interno administrativo y no para interacción directa y simplificada desde dispositivos móviles por parte del empleado. Esta limitación abre una oportunidad para el desarrollo de soluciones complementarias que permitan una experiencia móvil específica sin alterar la infraestructura ERP existente.

El proyecto está orientado principalmente a pequeñas y medianas empresas que ya utilizan Odoo como sistema de gestión y que desean ampliar sus funcionalidades mediante una aplicación móvil integrada. El usuario final directo es el empleado, mientras que el cliente principal es la empresa que implanta la solución.

En el mercado existen múltiples plataformas SaaS especializadas en control horario, como Factorial HR, Sesame HR o Bizneo HR, que ofrecen aplicaciones propias, fichaje con geolocalización y gestión documental. Sin embargo, estas soluciones presentan características diferenciadoras frente a TimeNomina: se trata de plataformas cerradas bajo suscripción mensual, no integradas con el ERP ya implantado por la empresa y con limitadas posibilidades de personalización del backend.

Por otro lado, el propio módulo de asistencia de Odoo permite registrar fichajes dentro del entorno ERP, pero no está concebido como una aplicación móvil independiente orientada exclusivamente al empleado.

TimeNomina se diferencia al extender directamente el ERP existente, utilizar la misma base de datos corporativa y permitir un desarrollo personalizado sin necesidad de contratar servicios externos adicionales. La oportunidad detectada se basa en la obligación legal del control horario, el crecimiento del uso de dispositivos móviles y la necesidad de integración con sistemas ya implantados.

El proyecto se alinea con tendencias actuales como la arquitectura API-first, el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, la integración directa con ERP y la contenerización mediante Docker, permitiendo una solución modular, escalable y adaptable a distintos entornos empresariales.

## 4.2 Estudio técnico

Este apartado describe la implementación técnica del sistema TimeNomina, detallando su arquitectura, modelo de datos, mecanismos de seguridad y consideraciones relacionadas con la protección de datos.

### 4.2.1 Arquitectura

El sistema TimeNomina se basa en una arquitectura cliente-servidor en la que la aplicación móvil actúa como cliente ligero y el servidor ERP Odoo constituye el núcleo de la lógica de negocio y persistencia de datos.

La arquitectura está compuesta por los siguientes elementos principales:

- Servidor ERP: Odoo 19 Community.
- Sistema gestor de base de datos: PostgreSQL.
- Entorno de ejecución: Contenedores Docker.
- Protocolo de comunicación: JSON-RPC sobre HTTP/HTTPS.
- Aplicación móvil: React Native con Expo.

La aplicación móvil no interactúa mediante vistas web del ERP, sino a través del servicio `/jsonrpc`, enviando solicitudes estructuradas que ejecutan métodos específicos definidos en el backend. Esta comunicación directa elimina la necesidad de un servidor intermedio adicional, simplificando la arquitectura y reduciendo puntos de fallo.

El flujo general de operación es el siguiente:

1. El usuario introduce sus credenciales en la aplicación móvil.
2. Se realiza la autenticación mediante el servicio estándar de Odoo.
3. Se obtiene el identificador del usuario autenticado.
4. Se ejecutan métodos personalizados, como el fichaje desde la aplicación.
5. El servidor procesa la solicitud y devuelve una respuesta estructurada en formato JSON.

Toda la lógica de negocio se mantiene centralizada en el backend, mientras que la aplicación móvil se limita a la interacción con el usuario y al envío de solicitudes. Esta separación de responsabilidades permite mejorar la seguridad, facilitar el mantenimiento y garantizar la coherencia de los datos.

El entorno de ejecución se ha implementado mediante Docker, desplegando Odoo y PostgreSQL en contenedores independientes definidos en un archivo `compose-attendance.yml`. Esta configuración permite:

- Portabilidad del entorno.

- Reproducibilidad del sistema.
- Aislamiento de servicios.
- Persistencia de datos mediante volúmenes dedicados.

La estructura del proyecto mantiene una organización modular, separando claramente el backend, la aplicación móvil y la documentación, lo que facilita su mantenimiento y control de versiones.

La arquitectura adoptada permite desplegar el sistema tanto en entornos locales como en servidores en la nube, garantizando escalabilidad y adaptabilidad a distintos escenarios empresariales.

El funcionamiento visual de la aplicación puede consultarse en el Anexo 2, donde se incluyen capturas representativas de las principales pantallas implementadas.

#### 4.2.2 Modelo de datos

El modelo de datos de TimeNomina se basa en la extensión de los modelos estándar del ERP Odoo, evitando modificaciones directas en el núcleo del sistema y garantizando compatibilidad con futuras actualizaciones.

En lugar de crear una estructura independiente, se optó por ampliar modelos existentes `hr.employee` y `hr.attendance`, integrando nuevas funcionalidades dentro del ecosistema de recursos humanos del ERP.

#### **Extensión del modelo `hr.employee`**

El modelo `hr.employee` representa a cada trabajador dentro del sistema. Para adaptarlo a las necesidades del proyecto se añadieron campos específicos relacionados con el control horario y la gestión económica.

- Hora teórica de entrada.
- Hora teórica de salida.
- Margen permitido en minutos.
- Salario base mensual.
- Precio por hora extra.

Estos campos permiten realizar validaciones automáticas de fichaje y facilitar el cálculo posterior de nóminas.

### **Extensión del modelo hr.attendance**

El modelo `hr.attendance` almacena los registros de entrada y salida. Sobre este modelo se añadieron campos personalizados que permiten controlar anomalías y flujos de validación:

- Indicador de anomalía.
- Indicador de revisión requerida.
- Marca de modificación por parte de RRHH.
- Estado de confirmación por el empleado.
- Coordenadas geográficas asociadas al fichaje.

El sistema aprovecha las validaciones temporales estándar de Odoo, que impiden inconsistencias como salidas anteriores a entrada o registros solapados.

Además, se implementó lógica adicional para detectar jornadas excesivas o fichajes fuera del rango horario definido.

### **Modelo attendance.justificación**

Se creó el modelo `attendance.justificación` para gestionar incidencias relacionadas con los fichajes.

Este modelo incluye:

- Relación con el empleado.
- Relación opcional con un registro de asistencia.
- Tipo de incidencia.
- Descripción.
- Documento adjunto.
- Estado de validación.
- Comentario de recursos humanos.

La separación en una entidad independiente permite mantener un flujo de aprobación diferenciado sin alterar directamente el registro original de asistencia.

### **Modelo nomina.nomina**

Se implementó un modelo personalizado para la gestión simplificada de nóminas mensuales.

Este modelo contiene:

- Relación con el empleado.
- Mes y año.
- Salario base.
- Horas extras calculadas.
- Precio por hora extra.
- Complementos.
- Total bruto calculado automáticamente.

El cálculo de horas trabajadas se realiza a partir de los registros de asistencia cerrados dentro del periodo correspondiente, garantizando coherencia entre horario y retribución.

### **Relaciones y coherencia del modelo**

Las relaciones principales del sistema son de tipo uno-a-muchos.

- Un empleado puede tener múltiples registros de asistencia.
- Un empleado puede tener múltiples justificaciones.
- Un empleado puede tener múltiples nóminas.
- Una justificación puede estar asociada a un registro de asistencia específico.

Este diseño mantiene una estructura normalizada, evita redundancias y permite escalabilidad futura.

### **Gestión de zona horaria**

Dado que el servidor se ejecuta en UTC, mientras que los empleados operan en una zona horaria local, se implementó la conversión adecuada antes de realizar validaciones horarias. Esto garantiza que la detección de anomalías se realice conforme a la hora real del usuario y no a la del servidor,

#### **4.2.3 Seguridad**

La seguridad del sistema TimeNomina se ha diseñado combinando los mecanismos estándar de control de acceso de Odoo con validaciones específicas implementadas en el módulo personalizado. El objetivo es garantizar

que cada usuario únicamente pueda acceder y operar sobre su propia información, manteniendo el control global en manos del administrador.

### **Autenticación.**

La autenticación se realiza utilizando el mecanismo estándar de Odoo mediante el servicio `common.login` a través de JSON-RPC. El usuario introduce sus credenciales en la aplicación móvil y el servidor valida la identidad, devolviendo un identificador de sesión.

No se implementa un sistema de autenticación paralelo, lo que garantiza coherencia con la gestión de usuarios propia del ERP y evita duplicidades en la administración de credenciales.

### **Control de acceso mediante grupos y reglas**

El sistema utiliza grupos de usuario y reglas de registro (Record Rules) para restringir el acceso a los datos.

Cada empleado solo puede visualizar los registros asociados a su propio usuario mediante una regla que filtra los datos por el empleado vinculado al usuario autenticado. El administrador mantiene permisos globales sobre todos los registros.

Este mecanismo impide que un empleado pueda consultar fichajes o nóminas de otros trabajadores, incluso si intenta manipular las solicitudes enviadas desde la aplicación móvil.

### **Validaciones programáticas en el backend**

Además de las reglas declarativas, los métodos personalizados incluyen validaciones explícitas que comprueban la correspondencia entre el usuario autenticado y el empleado sobre el que se intenta operar.

En el método de fichaje desde la aplicación se verifica:

- Que el usuario tenga un empleado vinculado.
- Que el empleado autenticado coincida con el registro efectuado.
- Que no exista un fichaje abierto incompatible.
- Que no se produzcan inconsistencias temporales.

Estas validaciones garantizan que la lógica de negocio no dependa únicamente del control de acceso del lado cliente.

### **Uso controlado de sudo()**

El método `sudo()` se utiliza únicamente en situaciones concretas, como la creación de registros tras una validación previa de identidad o el envío de notificaciones internas. En ningún caso se emplea para eludir controles de seguridad sin verificación previa.

Esto evita escaladas de privilegios no autorizados y mantiene la coherencia con el modelo de permisos del ERP.

### **Protección frente a manipulación de solicitudes**

Dado que la comunicación se realiza mediante JSON-RPC, el sistema asume que las solicitudes podrían ser manipuladas externamente. Por ello, todas las operaciones críticas se validan en el backend, sin confiar exclusivamente en la interfaz de la aplicación móvil.

La lógica centralizada en el servidor impide que un usuario pueda modificar parámetros para acceder a datos ajenos o realizar acciones no autorizadas.

### **Seguridad en la comunicación**

La comunicación entre la aplicación móvil y el servidor se realiza mediante HTTP/HTTPS. En un entorno empresarial real se recomienda el uso obligatorio de HTTPS con certificados SSL válido para garantizar el cifrado de los datos en tránsito.

En el entorno de pruebas se empleó un túnel seguro para permitir la conexión externa durante el desarrollo.

#### **4.2.4 Protección de datos (RGPD)**

El sistema TimeNomina implica el tratamiento de datos personales, por lo que debe analizarse su adecuación al Reglamento (UE) 2016/649 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).

El tratamiento de datos se limita al ámbito laboral y está vinculado al cumplimiento de obligaciones legales relacionadas con el registro de jornada.

## **Tipología de datos tratados**

El sistema gestiona las siguientes categorías de datos:

- Datos identificativos: nombre del empleado.
- Datos laborales: registros de entrada y salida.
- Datos económicos: información de nóminas.
- Datos de localización: coordenadas geográficas asociadas al momento del fichaje.

Es importante destacar que el sistema no realiza seguimiento continuo del trabajador. La ubicación únicamente se registra en el instante en que el empleado decide fichar, evitando monitorización permanente.

## **Base jurídica del tratamiento**

La base jurídica del tratamiento se fundamenta en:

- El cumplimiento de una obligación legal (registro obligatorio de jornada).
- La relación contractual existente entre empresa y trabajador.

El Real Decreto-ley 8/2019 obliga a las empresas a llevar un control horario, lo que legitima el tratamiento de datos relacionados con la jornada laboral.

En el caso de la geolocalización, la empresa debería informar adecuadamente al trabajador sobre la finalidad del tratamiento y el uso puntual de los datos de ubicación.

## **Principios de minimización**

El diseño del sistema respeta el principio de minimización de datos, ya que:

- Solo se almacenan las coordenadas necesarias.
- No se registra historial continuo de movimientos.
- No se accede a datos adicionales del dispositivo.
- No se realiza geolocalización en segundo plano.

El almacenamiento se limita estrictamente a la información necesaria para validar el fichaje.

## **Medidas técnicas aplicadas**

Las medidas implementadas para proteger los datos incluyen:

- Control de acceso basado en usuario autenticado.
- Restricción mediante reglas de registro.
- Validaciones en el backend.
- No exposición directa de la base de datos.
- Separación entre aplicación cliente y lógica de negocio.

Estas medidas reducen el riesgo de accesos indebidos o uso no autorizado de la información.

## **Consideraciones adicionales**

En un entorno empresarial real, sería recomendable establecer políticas específicas de conservación y eliminación de datos, así como procedimientos formales de información al trabajador.

No obstante, la arquitectura adoptada permite cumplir con los principios básicos de datos y facilita la adaptación a requisitos normativos más exigentes.

## **5. Resultado obtenidos**

El desarrollo del sistema TimeNomina ha permitido alcanzar los objetivos planteados inicialmente, tanto desde el punto de vista funcional como técnico. A través de las distintas fases de implementación y validación, se ha conseguido una solución completamente operativa que integra aplicación móvil y ERP sin necesidad de backend intermedio.

### **5.1 Resultados funcionales**

Desde la perspectiva del usuario final, la aplicación permite:

- Registrar entrada y salida desde el dispositivo móvil.
- Consultar el estado actual de la jornada en tiempo real.
- Visualizar el histórico de asistencias.
- Enviar justificaciones asociadas a fichajes.
- Consultar y descargar nóminas en formato PDF.

- Confirmar o rechazar modificaciones realizadas por RRHH.

El flujo de fichaje funciona de manera dinámica, detectando automáticamente si existe un registro abierto o cerrado y adaptando el comportamiento del sistema en consecuencia.

Asimismo, la detección de anomalías se realiza automáticamente en función del horario teórico definido para cada empleado y el margen configurado.

Las interfaces implementadas pueden consultarse en el Anexo 2.

## 5.2 Resultados técnicos

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha demostrado:

- Integración estable entre React Native y Odoo mediante JSON-RPC.
- Funcionamiento correcto del módulo personalizado desarrollado.
- Aplicación efectiva de reglas de control de acceso.
- Correcta gestión de zona horaria entre servidor (UTC) y usuario.
- Persistencia de datos tras reinicios del entorno Docker.
- Separación clara entre lógica de negocio y cliente móvil.

La arquitectura adoptada ha permitido mantener la coherencia del sistema sin introducir complejidad innecesaria.

## 5.3 Validaciones realizadas

Durante la fase de pruebas se llevaron a cabo validaciones específicas para comprobar la robustez del sistema:

- Intentos de acceso a datos de otros empleados.
- Fichajes fuera de rango horario.
- Modificación de registros por parte de RRHH.
- Confirmación y rechazo de modificaciones.
- Generación de nóminas con registros pendientes.
- Reinicio del entorno Docker para verificar persistencia.
- Comprobación de funcionamiento tras ajustes de zona horaria.

Estas pruebas permitieron detectar pequeños ajustes en la gestión temporal y asegurar la coherencia de los datos.

## 5.4 Limitaciones identificadas

Aunque el sistema cumple con los objetivos planteados, se han identificado algunas limitaciones:

- Autenticación basada en credenciales persistentes, mejorable mediante tokens.
- Ausencia de notificaciones push.
- No implementación de geofencing avanzado.
- Modelo de nómina simplificado respecto a soluciones profesionales completas.

Estas limitaciones no afectan al funcionamiento principal, pero constituyen posibles líneas de mejora futura.

## 6. Conclusiones

El desarrollo del proyecto TimeNomina ha permitido demostrar la viabilidad de integrar una aplicación móvil especializada directamente con un sistema ERP empresarial consolidado, sin necesidad de implementar un backend intermedio adicional. Esta decisión arquitectónica ha simplificado la estructura del sistema y ha mantenido la lógica de negocio centralizada en el servidor Odoo.

A lo largo del proyecto se ha conseguido implementar una solución completa que permite registrar la jornada laboral desde dispositivos móviles, gestionar incidencias asociadas a los fichajes, consultar información salarial y aplicar mecanismos de seguridad adecuados para proteger los datos de los empleados.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha supuesto la aplicación práctica de conocimientos relacionados con el desarrollo de módulos personalizados en Odoo, la comunicación mediante JSON-RPC, la arquitectura cliente-servidor, la gestión de base de datos relacionales y la contenerización mediante Docker. Asimismo, se ha puesto especial atención en aspectos como la separación de responsabilidades entre capas, la validación en backend y la correcta gestión de zonas horarias.

Uno de los aprendizajes más relevantes ha sido la importancia de centralizar la lógica crítica en el servidor y no delegarla en el cliente móvil, así como la

necesidad de implementar validaciones adicionales, aunque el sistema ERP ya incorpore mecanismos propios de control.

Desde una perspectiva empresarial, TimeNomina representa una solución adaptable a pequeñas y medianas empresas que ya utilizan Odoo y desean ampliar sus funcionalidades móviles sin asumir costes asociados a plataformas externas de suscripción.

En definitiva, el proyecto demuestra que es posible extender un ERP de código abierto mediante desarrollo modular, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software y obteniendo una solución funcional, segura y preparada para futuras ampliaciones.

## 7. Líneas futuras

Aunque el sistema TimeNomina cumple los objetivos planteados inicialmente y se encuentra completamente operativo, existen diversas posibilidades de ampliación y mejora que podrían implementarse en futuras versiones.

Una de las mejoras más relevantes sería la implementación de un sistema de autenticación basado en tokens o sesiones temporales, sustituyendo el almacenamiento de credenciales persistentes en la aplicación móvil. Esto permitiría reforzar la seguridad y alinearse con estándares modernos de autenticación como OAuth2 o JWT.

Otra posible evolución sería la incorporación de notificaciones push que informen al empleado sobre modificaciones realizadas por recursos humanos, aprobación o rechazo de justificaciones, o recordatorios de fichaje.

Desde el punto de vista funcional, podría implementarse un sistema de geofencing que valide si el fichaje se realiza dentro de una zona geográfica permitida, así como mecanismos adicionales de validación horaria más avanzados.

En el ámbito de nóminas, sería posible ampliar el modelo actual para integrar cálculos más complejos, deducciones fiscales o conexión con módulos oficiales de gestión salarial.

Asimismo, el sistema podría ampliarse con un panel administrativo específico para la gestión de métricas, estadísticas de asistencia o exportación de informes.

Por último, la solución podría adaptarse para su despliegue en entornos cloud con infraestructura escalable y certificados SSL configurados en producción, mejorando la disponibilidad y seguridad del sistema.

Estas posibles líneas de evolución demuestran que la arquitectura adoptada permite un crecimiento progresivo sin necesidad de rediseñar el sistema desde cero.

## 8. Bibliografía

Odoo S.A. (2024). *Odoo Documentation – Developer Reference*. Recuperado de <https://www.odoo.com/documentation>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/>

React Native. (2024). *React Native Documentation*. Recuperado de <https://reactnative.dev/docs>

Expo. (2024). *Expo Documentation*. Recuperado de <https://docs.expo.dev/>

Docker Inc. (2024). *Docker Documentation*. Recuperado de <https://docs.docker.com/>

Gobierno de España. (2019). *Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo*. Boletín Oficial del Estado.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos)*.

Jefatura del Estado. (2018). *Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*.

GitHub. (2024). *Git Documentation*. Recuperado de <https://docs.github.com/>

[GitHub enlace](#)

## 9. Anexos

### Anexo 1. Diagrama UML del modelo de datos.

#### Anexo 1 - Diagrama UML del modelo de datos

Diagrama de clases adaptado al modelo relacional implementado en Odoo



## Anexo 2. Capturas de la aplicación móvil

### A2.1 Pantalla de inicio de sesión

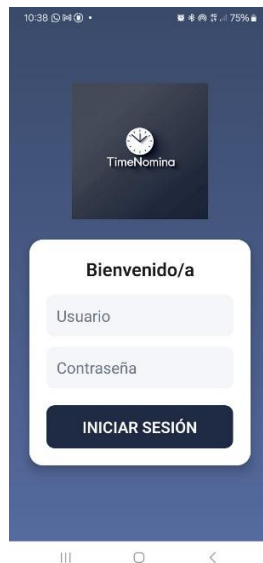


Figura 1.



Figura 2.

Pantalla de autenticación contra el servidor Odoo mediante JSON-RPC y Dashboard.

### A2.2 Pantalla principal de fichaje



Figura 3

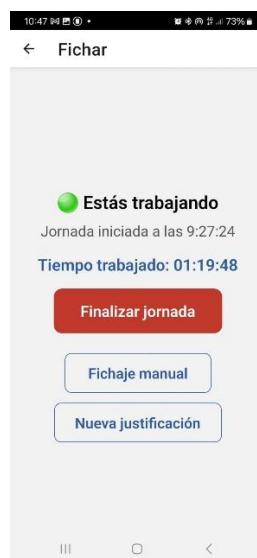


Figura 4



Figura 5

Vista dinámica que muestra el estado actual de la jornada

### A2.3 Historial de fichajes



*Figura 6*

Listado ordenado de registros de asistencia del empleado autenticado.

#### A2.4 Consulta de nóminas



*Figura 7*



*Figura 8*

Visualización de nóminas mensuales y opción de descargar en PDF

#### A2.5 Justificaciones



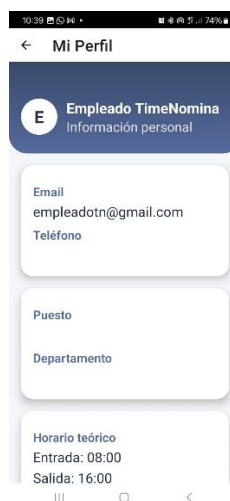
*Figura 9*



*Figura 10*

Vista creación de justificaciones y visualizaciones de justificaciones

## A2.6 Perfil del usuario



*Figura 11*

Vista perfil de usuario y cerrar sesión.